

14 - 05- Transfusion sanguine - Pr. Tazi

Bonjour tout le monde, nous allons procéder maintenant au dernier chapitre du module d'hématologie et qui est intitulé la transfusion sanguine. La transfusion sanguine est une thérapeutique substitutive fondée sur l'administration de produits sanguins obtenus à partir de donneurs. Elle nécessite une organisation rigoureuse selon les règles de prélèvement, de préparation et de qualification répondant à des critères de bonne pratique de qualité et garantissant la sécurité des receveurs et des donneurs.

C'est un acte engageant la responsabilité médicale. Donc, il y a un grand savant qui a dit que la transfusion sanguine soit une indication, soit une faute médicale. Concernant le don du sang, c'est un acte qui doit être volontaire d'un sujet adulte âgé entre 18 à 60 ans, pesant plus de 50 kg et ne présentant pas d'affections rares ou d'affections chroniques et ne portant pas d'affections potentiellement transmissibles aux receveurs.

Donc, ce don de sang a lieu dans un centre de transfusion sanguine ou dans une structure de collecte mobile sous contrôle médical. L'homme peut être donneur de sang cinq fois par an et la femme trois fois par an. Il n'est effectué qu'au terme d'un entretien médical visant à vérifier que le donneur répond aux conditions requises et n'y présente pas de contre-indications.

Et on distingue deux sortes de contre-indications. Il y a les contre-indications permanentes comme les anémopathies chroniques, le diabète, la cirrhose, l'hépatite, le VIH, les hémopathies chroniques, le cancer, un problème cardiaque. Il y a certaines contre-indications temporaires, en particulier une vaccination datant de moins de 21 jours, un traitement en cours, une grossesse, un accouchement de moins de six mois, un traitement psychiatrique reçu, une intervention chirurgicale datant de moins de trois mois.

Après avoir fait un interrogatoire médical minutieux, le médecin doit procéder à faire des examens biologiques systématiquement qui doivent être réalisés chez tout donneur de sang, à savoir le groupage ABO-REGUS, la sérologie HIV, l'hépatite B et l'hépatite C, la syphilis ainsi que le dosage des alalines aminoprosperates. On distingue deux sortes de produits sanguins. Les produits sanguins stables qui sont assimilés à des médicaments et les produits sanguins labiles, c'est-à-dire le culot globulaire, les unités plaquettaires et le plasma fréquent gelé.

Concernant les concentrés de globules rouges, ceux-ci sont conservés à 4°C pendant 42 jours. La transfusion d'un culot globulaire élève en moyenne le taux d'hémoglobine de 1 g et l'hématocrite de 2 %. Ils sont indiqués en cas d'anémie cliniquement mal supportée ou survenant sur un terrain à risque cardio-vasculaire. Donc les culots globulaires sont délivrés avec les mentions minimales du groupage ABO-REGUS.

Concernant le volume d'un concentré globulaire séant pratiquement 250 ml, la posologie administrée varie ou bien est indiquée selon la règle l'hémoglobine idéale moins l'hémoglobine

réelle fois le 3 fois le 3. Il existe plusieurs qualifications de ce culot globulaire. On distingue le culot globulaire standard qui nécessite uniquement le respect de la compatibilité ABO-REGUS. Il y a aussi le culot globulaire phénotypé qui nécessite le respect de la compatibilité, en plus de l'ABO-REGUS, de la compatibilité au niveau du système KEL, du phi, évide.

Donc sa principale indication c'est surtout les malades polytransfusés, par exemple les malades thalassémiques. Le culot globulaire irradié, donc on irradie un culot globulaire à la dose de 25K45gr pour bloquer les lymphocytes. Donc ce culot globulaire irradié est indiqué chez les patients immunodéprimés, par exemple au cours d'une allogreffe de moelle.

La quatrième qualification c'est le culot globulaire déleucocyté. Donc en effet la déleucocytation permet de prévenir un effet indésirable qui est le syndrome frissant hyperthermie et aussi permet de prévenir la transmission virale. Donc le culot globulaire déleucocyté est indiqué chez les malades polytransfusés.

Concernant les concentrés plaquettaires, on distingue deux types de produits disponibles. Les concentrés plaquettaires standard pour plaquettes de poules. Donc à partir d'un nombre de 100 on recueille par centrifugation une unité plaquettaire.

Et la posologie requise pour une transfusion de plaquettes est d'une unité pour 10Kg de poids. On doit ainsi procéder à un poulage de 6 à 8 unités, donc on a besoin d'à peu près 6 à 8 donneurs pour une transfusion efficace. Ce qui majore les risques immunologiques et infectieux.

Et la transfusion en plaquettes est indiquée surtout en cas de thrombopénie sévère d'origine centrale. Il n'y a pas d'indication à transfuser à un malade qui a une thrombopénie périphérique. L'autre type de concentrés plaquettaires, c'est ce qu'on appelle les concentrés unitaires de plaquettes ou concentrés d'affaires.

Donc ils sont obtenus auprès d'un donneur unique par cytopherèse, c'est-à-dire par un séparateur automatique de cellules en circulation extracorporelle. Le don unitaire permet de réduire les risques immunologiques et infectieux. On obtient en une séance une quantité équivalente à environ 5 à 10 unités de plaquettes standard.

Donc la conservation de ces plaquettes en agitation continue entre 20 et 24 degrés pendant une durée de 5 jours. Là aussi, les concentrés plaquettaires d'affaires sont indiqués uniquement en cas de thrombopénie centrale chez les patients polytransfusés ou immunisés. En règle générale, les plaquettes sont indiquées à visée préventive en cas de thrombopénie centrale lorsque le chiffre des plaquettes est inférieur à 20 000 ou en cas de thrombopénie centrale lorsque le chiffre des plaquettes est inférieur à 50 000 et on a besoin de faire un geste invasif.

Ou bien à visée curative en cas de thrombopénie centrale avec un syndrome hémorragique chez un sujet porteur d'une thrombopathie. Le troisième type de produit sanguin, c'est le plasma précongelé. Donc celui-ci est obtenu à partir d'un don de sang total, mais aussi parafères.

Il peut être conservé pendant une année à moins 30 degrés et il doit être utilisé dans les heures suivant la décongélation. La posologie administrée, c'est 10 à 20 cc par kilo. Il est indiqué en cas de déficit héréditaire en facteur de coagulation, en cas de coagulation intravasculaire disséminée lorsqu'il y a une baisse des facteurs de coagulation et aussi lors des échanges plasmatiques.

Donc le plasma est disponible sous trois formes, ou bien sous deux formes. Le plasma viraux inactivé, c'est-à-dire qu'il est obtenu après poulage d'une centaine de dents soumises à l'action véricide de solvants détergents actifs sur les virus englobés, tels que le virus du sida, l'hépatite B et C, mais non sur les virus nus. Et il y a aussi le plasma sécurisé par quarantaine.

Donc le plasma recueilli lors d'un don est congelé et le donneur est contrôlé quatre mois plus tard sur le plan viral. Donc si les tests demeurent négatifs, écartant les risques de prélèvement initial en période d'incubation sérologique, le plasma peut alors être délivré. Concernant les produits sanguins stables, ils sont issus du fractionnement des protéines du plasma.

Bien que d'origine sanguine, ils sont à présent assimilés à des médicaments. Donc on distingue plusieurs types, en particulier l'albumine humaine. Sa préparation comprend un chauffage prolongé et une extraction par l'éthanol.

Elle est indiquée dans les situations d'hypoprotéinémie avec un déficit oncotique, par exemple lors des brûlures étendues, d'insuffisance hépatique, en cas de malabsorption, en cas d'échanges plasmatiques. On distingue l'albumine iso-oncotique à 4% et l'albumine à 20%. Il existe aussi les immunoglobulines.

On distingue les immunoglobulines polyvalentes. Elles sont disponibles en préparation injectable par voie intraveineuse. Elles sont obtenues à partir d'un pôle de plasma de nombreux donneurs, reflétant ainsi l'immunité antibactérienne et virale d'une population adulte normale.

Leur extraction suit un processus sophistiqué d'inactivation virale. Ses principales indications sont le déficit d'immunité humorale congénitale ou acquise, et dans certaines pathologies auto-immunes ou dis-immunitaires. Concernant les immunoglobulines spécifiques, elles sont préparées à partir du plasma de donneurs possédant des titres élevés d'un anticorps particulier, par exemple les anti-tétaniques, les anti-rabiques ou bien les anti-hépatites B. Concernant les fractions coagulantes d'origine humaine, elles comprennent désormais une phase d'inactivation virale par des solvants détergents ou purification par chromatographie, et plusieurs concentrés sont disponibles, exemple les concentrés du facteur 8 qui est indiqué par exemple au cours de l'hémophilie A, le concentré du facteur 9 qui est indiqué dans l'hémophilie B, et le concentré de la maladie de Wilbrand qui est indiqué lors de la maladie de Wilbrand.

C'est très important de noter que lorsqu'un produit sanguin quitte le lieu de délivrance, quel qu'il soit, doit être transfusé dans les 6 heures, étant donné que toutes les procédures de conservation et de transport ont été respectées. Alors concernant la sécurité transfusionnelle, on

a d'abord la sécurité du don de sang, donc on l'a déjà vu, c'est le contrôle clinique et le contrôle biologique, et tout résultat positif ou douteux nécessitera une destruction de l'approche. Ensuite, il y a la sécurité au laboratoire par la réalisation de groupages sanguins ABO et Rhesus qui nécessitent une double détermination par deux techniciens et utilisant deux lots de réactifs, et également la recherche d'anticorps irréguliers, et il y a ensuite la sécurité au lit du malade, donc il faut vérifier l'identité des groupes sanguins du malade et de la poche, contrôler la date de péremption et l'aspect de l'approche de sang, il faut garder aussi un prélèvement de sang du receveur, et effectuer un contrôle ultime du malade grâce à une carte qui est spéciale.

Donc toujours le praticien ou bien l'infirmière doit vérifier les conditions de transport, le type de produit et la date de péremption, l'intégrité des poches, leur aspect et la compatibilité du groupe avec le receveur. Et concernant le contrôle pré-transfusionnel ultime au lit du malade, il doit être fait au lit du patient pour chaque poche à transfuser par la personne qui pose la transfusion et ne doit concerner qu'un seul patient à la fois. Il est important de noter que la carte de contrôle doit être gardée dans le dossier du patient, donc elle a une valeur médico-légale.

Donc il y a un réflexe à retenir, c'est qu'il faut réaliser le contrôle pré-transfusionnel ultime au chevet du patient et remplir et signer cette carte de contrôle pour chaque poche, donc elle a une valeur médico-légale. Quelle est maintenant la sécurité pendant la transfusion sanguine? Donc toute transfusion sanguine doit être faite avec un débit très lent. En particulier concernant le culoglobulaire, il doit être transfusé pendant une période d'une heure, alors que les unités plaquettaires peuvent être transfusées sur une période de 15 minutes.

A noter que les malades avec cardiopathie ou anémie chronique, le début sera beaucoup plus lent car il y a un risque de surcharge. En revanche, lorsqu'on est en face d'un choc hémorragique, on peut transfuser le culoglobulaire en 30 minutes puisqu'il y a un risque vital. Donc pendant la transfusion sanguine, il faut surveiller le patient durant les 15 premières minutes puis toutes les demi-heures.

Donc il faut surveiller son état clinique, le pot, la température, la tension artérielle et la duresse. De même, il ne faut pas faire de perfusion en Y. Et aussi, il ne faut pas administrer de médicaments en parallèle à la transfusion sanguine. Donc après la transfusion sanguine, il y a ce qu'on appelle la sécurité.

L'approche transfusionnelle. Donc il faut toujours vérifier l'efficacité de la transfusion sanguine par la réalisation d'une numération afin d'apprécier le chiffre des héoglobines ou bien le chiffre des plaquettes. Donc c'est ce qu'on appelle le rendement transfusionnel.

Il faut aussi noter la date de la transfusion sur le dossier du patient et le nombre de culos reçus. C'est ce qu'on appelle la traçabilité. Et il faut toujours faire une recherche d'agglutinine irrégulière à distance de la transfusion sanguine, c'est-à-dire après 15 jours.

Donc je récapitule qu'après la transfusion sanguine, il faut renseigner les fiches transfusionnelles

et noter les incidents ou accidents sur la fiche de renseignement et apporter les incidents ou accidents transfusionnels par le biais de retourner cette fiche transfusionnelle au centre d'une transfusion sanguine et il faut garder une copie de la fiche transfusionnelle dans le dossier du malade. Donc pour une meilleure efficacité, il faut évaluer le bénéfice clinique et faire un hémogramme de contrôle. Attention, il est très important de noter que toute réaction observée au cours d'une transfusion sanguine est liée à cette transfusion jusqu'à preuve du contraire.

Et en cas de suspicion d'incidents transfusionnels, il faut faire certains gestes. En particulier, il faut arrêter rapidement sur place la transfusion sanguine, il faut vérifier la compatibilité des groupes du donneur et du receveur, il faut aviser le comité d'hémovigilance et aviser le centre de transfusion. Donc les incidents et les accidents de la transfusion sanguine sont liés directement ou indirectement à la transfusion, d'où la notion de prévention.

Ces incidents ou accidents peuvent survenir au début, durant ou même après la transfusion sanguine, donc il faut surveiller correctement les malades durant toutes ces étapes. On distingue les incidents et accidents selon leurs mécanismes, c'est-à-dire soit des accidents immunologiques, des accidents infectieux ou bien des accidents de surcharge, soit leur mode de survenue, soit on a des incidents immédiats comme la réaction frisson-hyperthermie et les manifestations allergiques, soit on a des accidents immédiats tels qu'une hémolyse aiguë, des accidents infectieux et des accidents de surcharge, ou bien on a des accidents qui surviennent tardivement comme l'hémolyse post-transfusionnelle, les thrombopédies, les infections et les accidents de surcharge. Concernant la réaction frisson-hyperthermie, c'est un incident qui est fréquent, associant la fièvre et frisson pendant ou au décours de la transfusion jusqu'à 6 heures après, sans état de choc, parfois associé à une éruption urticarienne avec frêrite.

L'évolution est en règle relativement favorable. Cette complication s'observe quand le receveur possède des anticorps anti-HLA contre les plaquettes et les leucocytes du donneur. La conduite à tenir, c'est d'arrêter la transfusion et l'injection d'antihistamines intraveineux, ou bien on peut même aller jusqu'à injecter des corticoïdes.

On recherchera ultérieurement, c'est-à-dire 8 à 10 jours après, la présence d'anticorps anti-HLA. Et la principale mesure préventive, c'est la transfusion de produits sanguins déleucocytés, et aussi produits sanguins filtrés. Donc attention, il y a un piège.

Le syndrome frissant hyperthermie, c'est un diagnostic d'élimination. Il faut éliminer d'abord une hémolyse aiguë et la transfusion de sang infecté avant de retenir ce diagnostic. Maintenant on arrive aux manifestations allergiques et anaphylactiques.

Elles sont dues à des anticorps anti-HLA chez des sujets déficitaires en HLA, ou à des anticorps dirigés contre d'autres protéines du plasma. Le tableau clinique est précoce et variable de l'éruption urticarienne simple à l'œdème laryngé ou choc anaphylactique. La conduite à tenir et l'arrêt de la transfusion est selon la gravité administrée des antihistaminiques, des corticoïdes, et

ou bien même on peut aller jusqu'à l'adrénaline.

Les transfusions ultérieures comporteront une prémédication par des antihistaminiques et l'usage des produits sanguins déplasmatisés. Donc maintenant on va aborder l'hémolyse aiguë par incompatibilité ABO. Le conflit antigène-anticorps, c'est-à-dire fixation des anticorps naturels réguliers du système ABO sur les globules rouges transfusés, conduit à une hémolyse intravasculaire aiguë par activation du complément.

L'accident qui survient généralement durant la transfusion de culot globulaire est de gravité potentiellement extrême. Dans quelques millilitres peuvent suffire à déclencher un accident mortel. Donc ce tableau pourra associer de façons diverses malaises, frissons, hyperthermie des céphalées, une oppression thoracique, des douleurs lombaires violentes, une angoisse, une sensation de chaleur sur le visage, et des brûlures au niveau de la veine d'injection.

L'examen peut retrouver une chute de la tension artérielle, une tachycardie, une polypnée, des sueurs, un syndrome hémorragique au rapport avec une comulopathie de consommation et même une hyperthermie peut être observée. Chez un patient anesthésié, le tableau se résume à un tableau de choc hémodynamique avec un syndrome hémorragique. Secondairement, le tableau se complètera par un collapsus cardiovasculaire complet, la poursuite du syndrome hémorragique et des urines de couleur Coca-Cola, puis une anurie et enfin un éventuel décès plusieurs heures après.

Les signes biologiques d'hémolyse intravasculaire sont la teinte rose du plasma, l'hémoglobinerie, une augmentation des LDH, un effondrement de l'aptoglobine et l'hypermyélinisation minimisée non conjuguée retardée. De même qu'on peut avoir une perturbation du bilan des électrolytes et aussi un retentissement sur la fonction rénale. Donc l'enquête étiologique de cette incompatibilité ABO consistera à vérifier le groupage de la poche, vérifier l'identité du malade et de son groupe et vérifier la compatibilité sur le contrôle ultime au lit du malade.

De même, on pratiquera une RAI et un test de COMPS direct. Et la conduite à tenir c'est d'arrêter immédiatement la transfusion sanguine et conserver la voie veineuse. Le traitement symptomatique se fera par oxygénothérapie, un remplissage vasculaire, voire des amines vasopressives.

Et il faut transfuser en sang compatible et essayer de maintenir une durée horaire supérieure à 100 ml chez l'adulte. Parfois on peut avoir recours même à la dialyse et il faut aussi traiter une éventuelle CIVD installée. Donc la conduite à tenir, je répète encore une fois, c'est l'arrêt immédiat de la transfusion, le traitement d'un état de choc et d'une éventuelle CIVD et la vérification de l'identité du receveur et du donneur et de la carte de contrôle ultime pré-transfusionnelle.

Donc les prélèvements à visée biologique doivent être réalisés, à savoir la vérification des coupes à sanguins, les tests de coupes directes, la RAI et les preuves de compatibilité. Donc ce

sont des examens qu'on devra répéter quelques jours plus tard. Et bien sûr, il faut envoyer les échantillons du sang transfusé, c'est-à-dire l'approche et la tubulure, au centre de transfusion sanguine.

À propos des accidents infectieux, les germes en cause sont les bactéries commensales de la peau, de l'environnement et les bactéries présentes dans le flux circulatoire du donneur. Ils peuvent être liés aussi à une mauvaise condition de conservation des produits sanguins. Le tableau clinique associe frissons intenses et prolongées, des signes digestifs à type de vomissement, diarrhée, douleur abdominale, voire même un tableau de choc septique.

Et la conduite à tenir, c'est d'arrêter la transfusion sanguine, initier les mesures de réanimation, administrer une antibiotérapie à l'aspect, faire des hémocultures et également envoyer le produit sanguin au centre de transfusion pour examen bactériologique de l'approche et élimination d'un éventuel accident immunologique. Et concernant la surcharge volumique, elle risque de survenir après une transfusion trop rapide et massive, surtout chez un patient insuffisant cardiaque. Un terrain à risque particulier, c'est le postpartum.

Le tableau d'œdème pulmonaire observé associe dyspnée, toux, cyanose et des râles crépitants à l'examen clinique. Donc c'est un tableau d'OAP, d'œdème aigu du poumon. Une transfusion lente, au maximum 2 heures par kilo, entrecoupée d'injections de furosémie, des surveillances régulières du patient, c'est-à-dire l'état général, la pression artérielle et la dyspnée, constituent les mesures préventives essentielles.

Concernant la surcharge en citrate, la surcharge en selle de citrate est liée au produit anticoagulant présent dans les produits sanguins labiles qui suscite une chélation du calcium sérique. Elles se rencontrent essentiellement lors de transfusions massives et se manifestant par des crises tétaniques, voire des troubles du rythme cardiaque. La prévention sur l'apport concomitant de gluconate de calcium par voie intraveineuse est indispensable.

On arrive maintenant à l'hémolyse post-transfusionnelle ou l'hémolyse post-transfusionnelle retardée. Elle est liée à un anticorps irrégulier qui est présent chez le receveur à un taux indétectable avant la transfusion sanguine, entraînant une hémolyse quelques jours plus tard. Le tableau clinique comporte un mixte survenant en général 5 jours après la transfusion.

La bilirubinémie est augmentée, les LDH sont élevés et l'aptoglobine basse. Donc c'est un tableau d'hémolyse intravasculaire. La conduite à tenir, c'est de faire un test de COOMBS direct, une recherche d'agglutinine irrégulière, une RAI, et transfuser le malade en ploglobulaires phénotipés.

Et concernant la thrombopénie post-transfusionnelle ou bien le purpura thrombopénique post-transfusionnel, il survient en général 8 à 15 jours après la transfusion, soit de ploglobulaires, de plaquettes ou bien de plasmas précongelés. Et son mécanisme est mal élucidé. Il survient chez

les sujets de phénotypes plaquettaires HPA1 négatifs, ayant une immunisation antérieure lors de, par exemple, la grossesse ou lors d'une transfusion.

Donc il s'agit en général d'une femme qui développe, dans la semaine qui suit une transfusion sanguine, un syndrome hémorragique pouvant être sévère lié à une thrombocytopénie profonde et d'installation rapide. Le diagnostic est confirmé par la mise en évidence de ces anticorps anti-HPA1A et l'administration des immunoglobulines à haute dose représente le traitement de référence. On arrive maintenant aux infections virales.

Le risque résiduel de transmission d'infections virales comme l'hépatite B, C, HIV est extrêmement faible grâce aux méthodes de dépistage. Il est important de noter que toute personne ayant reçu des produits sanguins à la vie doit bénéficier trois mois plus tard d'un contrôle sérologique de l'hépatite B, C, HIV donc elle a une valeur médico-légale. Concernant les infections parasitaires, le risque parasitaire est essentiellement la transmission du paludisme et de la maladie de Chagas qui est prévenue par des mesures d'exclusion des donneurs ayant séjourné en zone à risque.

De même pour la toxoplasmose, la délococytation permet de réduire le risque de la transmission de ces agents. Concernant l'hémochromatose, c'est une complication tardive des patients polytransfusés en culo-globulaires. L'accumulation tissulaire de fer à l'encore apportée par ces culo-globulaires peut être à l'origine de plusieurs complications, en particulier la cirrhose, l'insuffisance cardiaque, les endocrinopathies comme le diabète et l'insuffisance chirurgienne.

Donc l'évaluation de la surcharge martiale se fait par la ferricidémie et la prévention ou bien le traitement pourront appeler à l'utilisation des chélateurs du fer. Donc qu'est-ce que c'est que cette hémovigilance ? C'est tout simplement que le processus transfusionnel est encadré par un dispositif réglementaire qu'on appelle hémovigilance. qui est basé sur la traçabilité et la déclaration de tout accident ou incident transfusionnel.

Donc l'hémovigilance c'est un système de surveillance et de suivi de toute la chaîne transfusionnelle. Donc pour comprendre, la traçabilité c'est pouvoir retrouver à partir d'un numéro de produit sanguin l'identité du donneur, c'est ce qu'on appelle une enquête ascendante et l'identité du receveur, c'est ce qu'on appelle l'enquête descendante. Donc ceci permet en cas de complications infectieuses de proposer des analyses et éventuellement une prise en charge médicale adéquate au donneur et aussi de prendre les mesures nécessaires vis-à-vis d'autres produits sanguins issus de ce même donneur.

Donc ce qu'il faut retenir de ce cours c'est que la transfusion sanguine c'est un acte thérapeutique majeur mais dont il convient d'évaluer le rapport bénéfice-risque pour chaque cas et le choix du produit sanguin tiendra compte du contexte clinique, de l'étiologie, de la cytopénie et de son mode d'installation. Il convient donc dans tous les cas de respecter les règles de prescription, de transport et de contrôle de la qualité du produit et de sa compatibilité à la

réception. Pendant la transfusion sanguine, une surveillance proche est requise et en cas d'accident, il convient d'arrêter la transfusion et mettre en place les mesures de réanimation nécessaires et activer la procédure d'hémovigilance.

Les accidents liés à l'incompatibilité dans le système ABO sont les plus graves et sont à l'origine d'une mortalité augmentée. Les autres accidents sont essentiellement le syndrome frisson-hyperthermie, les réactions allergiques et les accidents liés à la surcharge molémique. Il y a également un risque de complications infectieuses, en particulier l'hépatite post-transfusionnelle et risque d'infection bactérienne chez les patients polytransfusés.

Il y a un risque de surcharge en fer et il doit être pris en considération. Donc en conclusion, je répète encore une fois que la transfusion sanguine, c'est un acte médical et j'insiste sur l'information du malade, il faut bien expliquer au malade ce qu'on va lui faire et il faut déclarer obligatoirement tout incident ou tout accident transfusionnel, donc ça a une valeur médico-légale.